Design patterns

OVIGNE Loïc - DUT INFO



Qu’est-ce qu’un design pattern ?

Un design pattern est une structure de classes permettant de répondre à un problème. Ils permettent en générale d’écrire du code plus clair et maintenable.

Creational

Builder

Factory

Singleton

Structural

Facade

Decorator

Proxy

Behavioral

Strategy

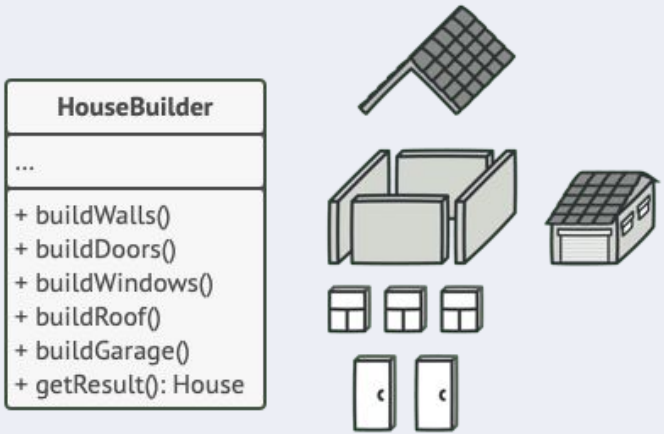
State

Observer

Builder

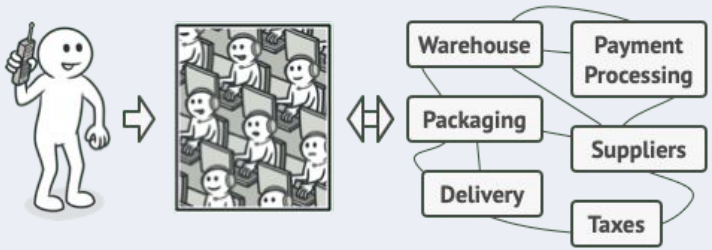
Permet de construire avec des méthodes en chaîne. Par exemple une requête à la DB.

```php
$qb = new QueryBuilder()
  ->select('*')
  ->from('user')
  ->where('id = 1');
```



Facade

Simplifie un processus complexe




```php
class UploadFacade
{
    public function upload($file)
    {
        $img = $this->load($file);
        $img = $this->resize($img);
        $this->createThumbnail($img);
    }
}
```

Strategy

Permet de changer facilement le comportement d'un objet sans modifier son code.

Par exemple proposer plusieurs types de paiement sans modifier le contrôleur.

```php
interface PaymentStrategy {
    public function process(float $price): void {}
}

class PaypalPayment implements PaymentStrategy {
    public function process(float $price): void {}
}

class StripePayment implements PaymentStrategy {
    public function process(float $price): void {}
}

$paymentStrategy->process(10.0);
```

https://refactoring.guru/design-patterns/php